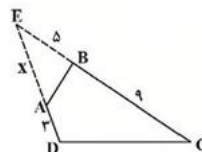


سوال ۱

پاسخ: گزینه ۳

$\widehat{B} + \widehat{D} = 180^\circ$ است، پس زاویه خارجی رأس B با زاویه D برابر است و زاویه E در هر دو مثلث ABE و CDE مشترک است. پس دو مثلث ABE و CDE متشابه‌اند.



$$\frac{5}{x+3} = \frac{x}{14} \Rightarrow x^2 + 3x = 70$$

$$\Rightarrow x^2 + 3x - 70 = 0$$

$$\Rightarrow (x+10)(x-7) = 0 \Rightarrow \begin{cases} x = -10 \\ x = 7 \end{cases}$$

$$\frac{S_{ABE}}{S_{CDE}} = \left(\frac{5}{7+3} \right)^2 = \frac{1}{4} \Rightarrow \frac{S_{CDE} - S_{ABE}}{S_{CDE}} = \frac{S_{ABCD}}{S_{CDE}} = \frac{4-1}{4} = \frac{3}{4} \Rightarrow \frac{S_{CDE}}{S_{ABCD}} = \frac{4}{3}$$

سوال ۲

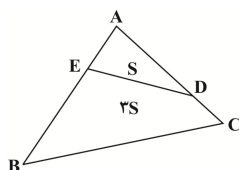
پاسخ: گزینه ۳

دو مثلث ADE و ABC به حالت (ز ز) متشابه‌اند. پس اضلاع روبرو به زاویه‌های برابر در دو مثلث با همدیگر متناسبند:

$$\frac{x+1}{x+5} = \frac{x}{x+3} \Rightarrow x = 3$$

$$\frac{x+1}{x+5} = \frac{x}{x+3} \Rightarrow x = 3$$

پس $k = \frac{1}{3}$ نسبت تشابه دو مثلث و $k^2 = \frac{1}{9}$ نسبت مساحت دو مثلث می‌باشد. بنابراین با فرض $S_{AED} = S$ داریم:

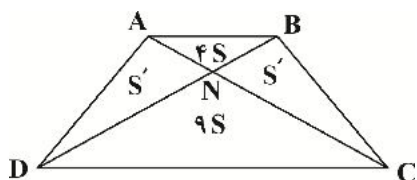


$$\frac{S_{EDCB}}{S_{ABC}} = \frac{3S}{3S+S} = \frac{3}{4}$$

سوال ۳

پاسخ: گزینه ۴

دو مثلث $\triangle B A N$ و $\triangle D C N$ به حالت دو زاویه برابر متشابهند و نسبت تشابه آنها $\frac{3}{4}$ است.



می‌دانیم در دوزنقه شکل بالا مساحت دو مثلث کناری برابر و (S') است. چون نسبت تشابه دو مثلث $\frac{3}{4}$ است. پس $\frac{NC}{NA} = \frac{3}{4}$

از آنجا که NA و NC قاعده‌های دو مثلث DNC و DNA با ارتفاع برابرند، پس:

$$9S = \frac{3}{4}S' \Rightarrow S' = 6S$$

حال:

$$\frac{S'}{S' + 13S} = \frac{6S}{25S} = \frac{6}{25} = \%24$$

سوال ۴

پاسخ: گزینه ۲

از تشابه دو مثلث $\triangle A B H$ و $\triangle A H C$ و نوشتن تناسب اضلاع داریم:

$$A H^2 = B H \times C H \Rightarrow 9 = 6 \times B H \Rightarrow B H = \frac{9}{6} = \frac{3}{2} = 1.5$$

$$B C = B H + C H = 1.5 + 6 = 7.5$$

$$S_{\triangle A B C} = \frac{1}{2} A H \times B C = \frac{1}{2} \times 3 \times 7.5 = \frac{22.5}{2} = 11.25$$

سوال ۵

پاسخ: گزینه ۴

$$\begin{cases} \widehat{A} = \widehat{D_1} \\ \widehat{C} = \widehat{C} \end{cases} \Rightarrow \triangle D C E \sim \triangle A C B$$

$$\Rightarrow \frac{E C}{B C} = \frac{D C}{A C} \Rightarrow \frac{A}{20} = \frac{D C}{10}$$

$$\Rightarrow D C = 5 \Rightarrow B D = B C - D C = 20 - 5 = 15$$

سوال ۶

پاسخ: گزینه ۲

$$BC^2 = 3^2 + 4^2 \Rightarrow BC = 5$$

$$AH \cdot BC = AB \cdot AC$$

$$AH \times 5 = 3 \times 4 \Rightarrow AH = 12/5$$

$$\triangle AHC : \triangle AHK = AK \cdot AC$$

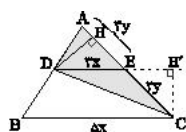
$$(12/5)^2 = x(4) \Rightarrow x = 18/5$$

سوال ۷

پاسخ: گزینه ۴

از آنجا که طبق فرض نسبت قاعده‌های دوزنقه $\frac{3}{5}$ است (یعنی $\frac{DE}{BC} = \frac{3}{5}$)، فرض می‌کنیم $DE = 3x$ و $BC = 5x$.

طبق تعمیم قضیه‌ی تالس داریم: $\frac{AE}{AC} = \frac{3}{5}$ یا به عبارت دیگر $AE = 3y$ و $EC = 2y$. مطابق شکل داریم:



$$\frac{S(\triangle ACD)}{S(\triangle CDE)} = \frac{\frac{1}{2} DH \times AC}{\frac{1}{2} DH \times CE} = \frac{AC}{CE} = \frac{5y}{2y} = \frac{5}{2}$$

$$\Rightarrow S(\triangle ACD) = \frac{5}{2} S(\triangle CDE) \quad (1)$$

از طرفی:

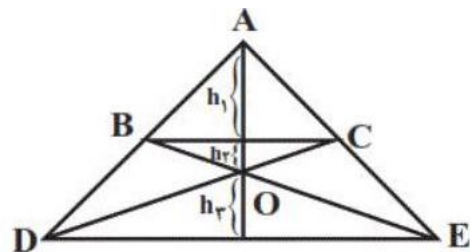
$$\frac{S(\triangle CDE)}{S(BCED)} = \frac{\frac{1}{2} CH' \times DE}{\frac{1}{2} CH' \times (BC + DE)} = \frac{3x}{5x + 3x} = \frac{3}{8}$$

$$\Rightarrow S(\triangle CDE) = \frac{3}{8} S(BCED) \quad (2)$$

$$(1), (2) \Rightarrow S(\triangle ACD) = \frac{5}{2} \times \frac{3}{8} S(BCED) = \frac{15}{16} S(BCED)$$

با توجه به قاعده تالس جزء به کل داریم:

$$\frac{AB}{AD} = \frac{BC}{DE} = \frac{1}{F} = \frac{h_1}{h_1 + h_r + h_p} \quad (*)$$



دو مثلث OBC و ODE متشابه‌اند. داریم:

$$\frac{BC}{DE} = \frac{h_p}{h_r} = \frac{1}{F} \Rightarrow h_p = F h_r \quad (**)$$

با جای‌گذاری (**) در (*) داریم:

$$\frac{1}{F} = \frac{h_1}{h_1 + h_r + F h_r} \Rightarrow h_1 + \Delta h_r = F h_1 \Rightarrow h_r = \frac{r}{\Delta} h_1$$

$$\Rightarrow \frac{S_{ABC}}{S_{OBC}} = \frac{\frac{h_1 \times BC}{r}}{\frac{h_p \times BC}{r}} = \frac{h_1}{h_p} = \frac{h_1}{\frac{r}{\Delta} h_1} = \frac{\Delta}{r}$$

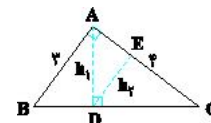
سوال ۹

پاسخ: گزینه ۲

گزینه ۲

$$AD = h_1$$

$$DE = h_2$$



$$BC^2 = AB^2 + AC^2 \Rightarrow BC^2 = 9 + 16 = 25$$

$$\Rightarrow BC = 5$$

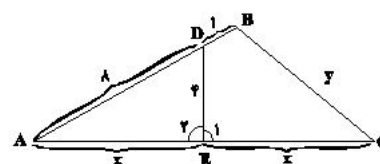
در دو مثلث قائم‌الزاویه متشابه ABC و ACD، به ترتیب h_1 و h_2 ارتفاع‌های وارد بر وتر هستند، پس نسبت آن‌ها برابر با نسبت تشابه است، یعنی:

$$\frac{h_2}{h_1} = \frac{AC}{BC} = \frac{4}{5}$$

سوال ۱۰

پاسخ: گزینه ۱

زوایای B و E_1 مکمل‌اند. از طرفی E_1 و E_2 نیز مکمل‌اند. پس $\hat{B}$ با $\hat{E}_2$ برابر است.



دو مثلث ADE و ACB دو زاویه برابر دارند ($\hat{A}$ مشترک و $\hat{B} = \hat{E}_2$)، پس با هم متشابه‌اند.

تناسب اضلاع متناظر بین دو مثلث را می‌نویسیم:

$$\frac{AE}{AB} = \frac{AD}{AC} = \frac{DE}{BC}$$

$$\Rightarrow \frac{x}{9} = \frac{y}{18} = \frac{4}{y} \Rightarrow \begin{cases} 2x^2 = 36 \\ 4y = 18x \end{cases} \Rightarrow x = y = 6 = BC = 6$$